

基于多元线性回归模型的 宏观经济与卷烟销售相关性研究

◆平顶山市烟草专卖局（公司）卷烟销售管理科 薛原 杨晓静 王磊 潘萌 李罗舸

引言

在当前错综复杂的经济形势下，卷烟作为一种具有独特市场属性的特殊商品，其销售表现正受多维度因素的复合影响^[1]。本研究基于 P 市近十年的宏观经济数据（包括常住人口、GDP、社会消费品零售总额、人均可支配收入及人均消费支出等核心指标）与卷烟销售数据，采用相关性分析（correlation analysis）与多元线性回归模型（multiple linear regression model）相结合的研究方法，系统考察宏观经济变量与卷烟销售表现之间的内在关联^[2-3]。通过构建回归模型，本研究定量刻画了经济指标对卷烟市场的影响机制，不仅丰富了烟草经济领域的实证研究，同时为卷烟市场的精准预测、政策制定的科学优化以及经营策略的动态调控提供了重要的理论依据与实践参考。

1 数据收集

从宏观经济方面来看，影响卷烟销售的因素较为多样。本文选取 2014—2023 年 P 市十年间的卷烟单箱值、一类烟数据两项行业指标，以及常住人口、GDP、社会消费品零售总额、人均可支配收入、人均消费支出等宏观经济指标数据。

2 研究方法

2.1 皮尔逊相关系数

皮尔逊相关系数（Pearson correlation coefficient）是统计学中用于度量两个变量 X 和 Y 之间线性相关程度的指标，其取值范围为 $[-1, 1]$ 。当系数为 1 时，表示两变量完全正相关；为 -1 时，表示完全负相关，为 0 时，表示不存在线性相关关系。该系数（见式 1）最早由统计学家卡尔·皮尔逊提出，旨在揭示两个变量之间的线性关系强度和方向。

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (1)$$

2.2 多元线性回归

多元线性回归模型通常用于分析一个因变量受多个自变量影响时的

变化关系。换言之，若某一因变量能够与多个自变量以线性形式加以表达，则可借助多元线性回归模型进行定量分析。

3 相关性分析

3.1 宏观经济指标与卷烟单箱值相关性分析

将 P 市的宏观经济指标与卷烟单箱值数据进行相关性分析。结果显示卷烟单箱值与常住人口之间未呈现明显的相关关系，但卷烟单箱值与 GDP、社会消费品零售总额、人均可支配收入以及人均消费支出等指标间在显著性 0.01 的级别上存在明显的相关关系。同时，常住人口以外的宏观经济指标之间也存在较强的相关性（见表 1）。

3.2 宏观经济指标与一类烟相关性分析

将 P 市的宏观经济指标与一类烟数据进行相关性分析。结果显示一类烟与地区人口在显著性 0.01 的级别上存在明显的相关关系，与人均消费支出在显著性 0.05 的级别上亦存在明显的相关关系（见表 2）。

【作者简介】薛原（1993—），男，河南平顶山人，本科，研究方向：卷烟营销。

表 1 P 市宏观指标与单箱值相关性分析

		单箱值	常住人口	GDP	社会消费品零售总额	人均可支配收入	人均消费支出
单箱值	皮尔逊相关性	1	-0.383	0.925**	0.947**	0.956**	0.954**
	显著性（双尾）		0.275	0.000	0.000	0.000	0.000
	个案数	10	10	10	10	10	10
人口	皮尔逊相关性	-0.383	1	-0.173	-0.176	-0.238	-0.368
	显著性（双尾）	0.275		0.632	0.627	0.507	0.295
	个案数	10	10	10	10	10	10
GDP	皮尔逊相关性	0.925**	-0.173	1	0.979**	0.985**	0.960**
	显著性（双尾）	0.000	0.632		0.000	0.000	0.000
	个案数	10	10	10	10	10	10
社会消费品零售总额	皮尔逊相关性	0.947**	-0.176	0.979**	1	0.989**	0.960**
	显著性（双尾）	0.000	0.627	0.000		0.000	0.000
	个案数	10	10	10	10	10	10
人均可支配收入	皮尔逊相关性	0.956**	-0.238	0.985**	0.989**	1	0.984**
	显著性（双尾）	0.000	0.507	0.000	0.000		0.000
	个案数	10	10	10	10	10	10
人均消费支出	皮尔逊相关性	0.954**	-0.368	0.960**	0.960**	0.984**	1
	显著性（双尾）	0.000	0.295	0.000	0.000	0.000	
	个案数	10	10	10	10	10	10

** 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。

表 2 P 市宏观指标与一类烟相关性分析

		一类烟	常住人口	GDP	社会消费品零售总额	人均可支配收入	人均消费支出
一类烟	皮尔逊相关性	1	-.818**	0.576	0.532	0.615	.702*
	显著性（双尾）		0.004	0.081	0.114	0.058	0.024
	个案数	10	10	10	10	10	10
人口	皮尔逊相关性	-.818**	1	-0.173	-0.176	-0.238	-0.368
	显著性（双尾）	0.004		0.632	0.627	0.507	0.295
	个案数	10	10	10	10	10	10
GDP	皮尔逊相关性	0.576	-0.173	1	.979**	.985**	.960**
	显著性（双尾）	0.081	0.632		0	0	0
	个案数	10	10	10	10	10	10
社会消费品零售总额	皮尔逊相关性	0.532	-0.176	.979**	1	.989**	.960**
	显著性（双尾）	0.114	0.627	0		0	0
	个案数	10	10	10	10	10	10
人均可支配收入	皮尔逊相关性	0.615	-0.238	.985**	.989**	1	.984**
	显著性（双尾）	0.058	0.507	0	0		0
	个案数	10	10	10	10	10	10
人均消费	皮尔逊相关性	.702*	-0.368	.960**	.960**	.984**	1
	显著性（双尾）	0.024	0.295	0	0	0	
	个案数	10	10	10	10	10	10

** 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。* 在 0.05 级别（双尾），相关性显著。

4 多元线性回归模型

多元线性回归分析通过构建因变量 Y 与自变量 X 的回归模型衡量各 X 对 Y 的影响程度，进而预测 Y 的未来发展趋势。本文借

助 SPSS 软件构建多元线性回归模型。

4.1 卷烟单箱值与社会消费品零售总额、人均可支配收入的多元线性回归模型

方差分析如表 3 所示，其中 F 检验的显著性值小于 0.05，表明所建回归模型整体显著，即自变量对因变量具有显著的联合解释力。

表 3 方差分析

模型	平方和	自由度	均方	F	显著性
回归	46201218.097	2	23100609.049	53.563	.000b
1 残差	2156413.403	5	431282.681		
总计	48357631.500	7			
a. 因变量：单箱值					
b. 预测变量：(常量)，人均可支配收入，社会消费品零售总额					

表 4 回归结果展示

模型	未标准化系数		标准化系数		t	显著性
	B	标准误差	Beta			
(常量)	17179.670	1240.656			14.866	.000
1 社会消费品零售总额	13.858	7.890	.363	.624	.056	
人均可支配收入	.037	.320	.618	1.064	.036	
a. 因变量：单箱值						

回归结果展示如表 4 所示，最终得到的回归模型如下。
卷烟单箱值 =13.858 社会消费品零售总额 +0.037 人均可支配收入 +17179.67

将 P 市 2014—2023 年的历史数据代入模型进行验证。结果表明，模型预测的单箱值与实际单箱值之间的拟合程度能够达到 90%（见图 1），拟合效果较为理想，说明该回归模型具有较好的解释能力与应用价值。

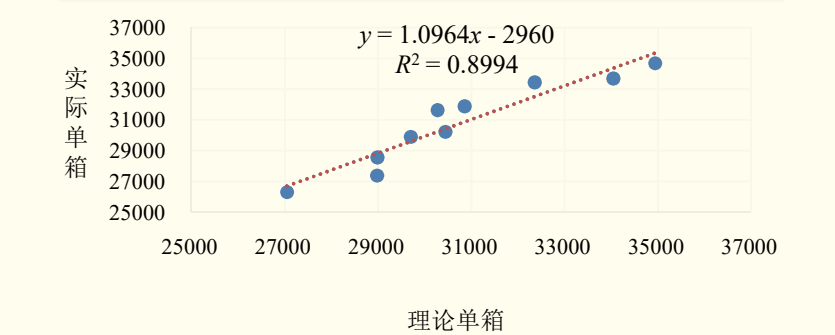


图 1 模型测算理论单箱与实际单箱线性拟合情况

4.2 一类烟销量与常住人口、人均消费支出的多元线性回归模型
由相关性分析可知，一类烟销量与常住人口、人均消费支出存在明显的相关性。据此，以一类烟为因变量，以常住人口和人均消费支出为自变量，构建多元线性回归模型。

F 检验的显著性值小于 0.05，表明回归模型整体显著，自变量对因变量具有显著的联合解释力。
最终得到的回归模型如下。

一类烟销量 =0.768 人均消费支出 -976.702 常住人口 +504864.255
将 P 市 2014—2023 年的历史数据代入模型进行验证。结果表明，模型预测的一类烟销量与实际一类烟销量之间的拟合程度能够达到 85%，拟合程度相对较好，说明回归模型具备一定的解释能力与应用价值。

5 回归模型应用

为进一步检验回归模型的实际应用效果，充分释放模型在一类烟销量预测中的观察性指导效能，本次根据 P 市历史宏观经济数据，对常住

人口和人均消费支出两项经济指标数据进行线性回归预测，得出 2024 年两项指标的统计理论数值。其中，常住人口为 490.5 万人，人均消费支出为 19904 元，将其代入回归模型，计算得 2024 年理论一类烟销量为 ***78 箱，与 P 市实际一类烟销量 ***23 箱，相差 155 箱，预测准确率达到 99.6%，基本符合回归模型观察性参考的要求，为一类烟销量预测提供了有效支撑和参考。

结语

本文基于 P 市近十年的宏观经济与卷烟消费数据，运用相关性分析与多元线性回归方法，系统考察了社会消费品零售总额、居民人均可支配收入与卷烟单箱值之间的动态关联，以及常住人口规模、人均消费支出与一类烟销量之间的内在关系。通过构建计量经济模型，本研究定量揭示了宏观经济变量对卷烟市场运行的影响机制，所得结论具有统计学意义，可为卷烟市场的精准预测、经营策略的动态调整及相关政策的科学制定提供理论依据与实践参考。[8]

引用

[1] 覃宜霜.宏观经济指标对卷烟消费结构提升影响因素分析[J].中国市场,2019(27):137-138.
[2] 陈虹,王伟,周浅.宏观经济对烟草商企经济运行指标的影响及预测——以N市烟草公司为例[J].现代企业,2024(7):65-67.
[3] 傅颖.宏观经济对烟草商企经济运行指标的影响及预测分析[J].市场瞭望,2025(6):16-18.